Predicción de pCR con DCE-MRI

CNN propia y aplicación web · BreastDCEDL

Juan Hevia Losa
Aprendizaje Automático
Fecha 4/11/2026

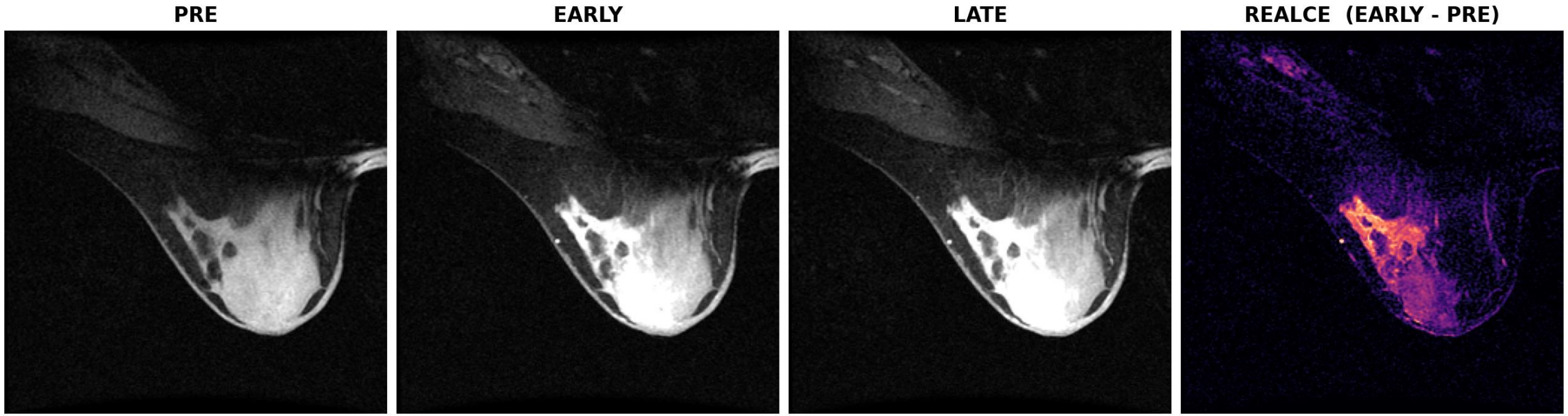
UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Predicción de respuesta al tratamiento

Resonancia antes del tratamiento



media en tejido: 0.354 | media en tejido: 0.445 | media en tejido: 0.473

Objetivo: una probabilidad de pCR por paciente

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Datos separados por paciente

1.097 pacientes para desarrollar el modelo

878

entrenamiento

219

validación interna

Todos los cortes de una paciente permanecen juntos.

Test: 176 pacientes aparte. Aproximadamente el 29 % presenta pCR.

Fases / 255. Giro y reflejo conjuntos solo al entrenar.

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Arquitectura propia de la CNN v8

Imágenes y realce

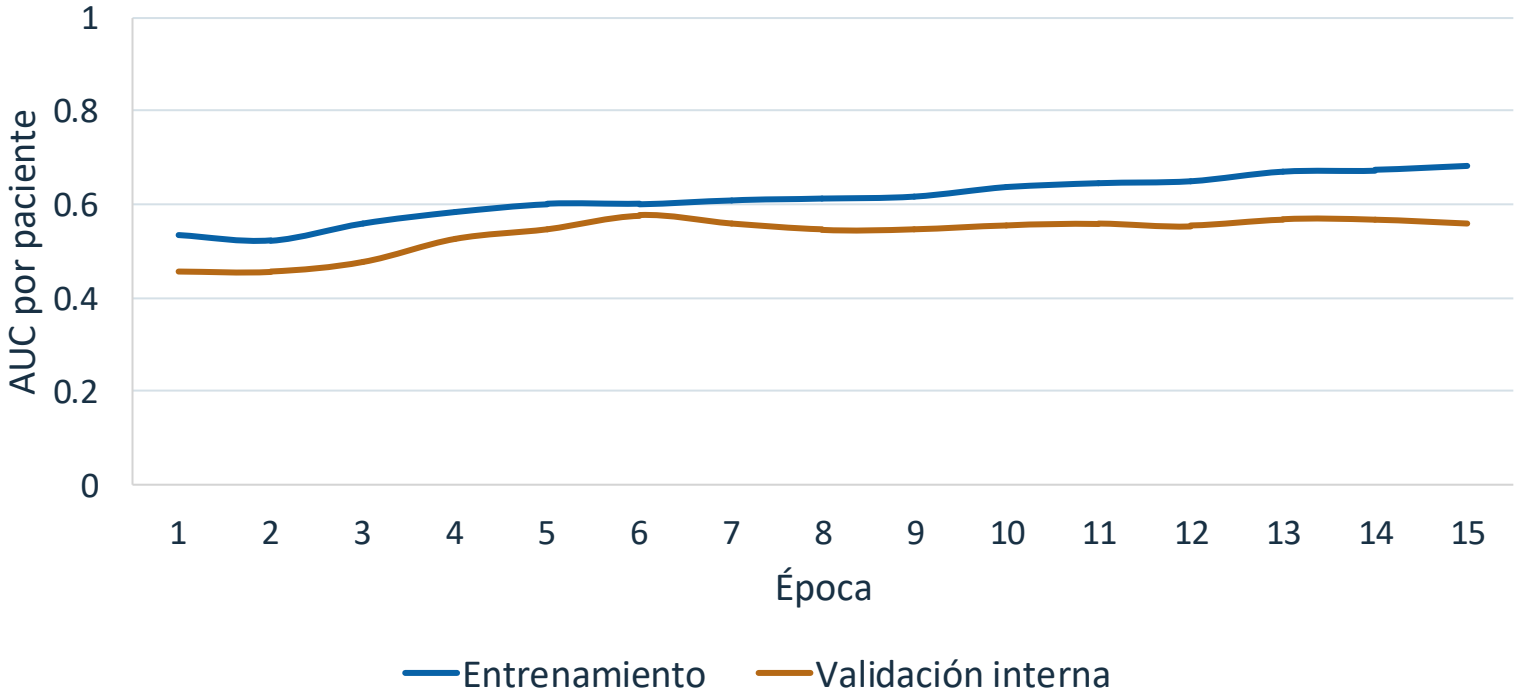
PRE + EARLY + LATE + dos diferencias entre fases

Etapa	Función
4 bloques residuales	Extraer patrones de las imágenes
Pooling global	Resumir los patrones de cada corte
Clasificador	Estimar la probabilidad de pCR

Desde cero

232.833 parámetros entrenables

Selección del modelo durante el entrenamiento



Época 6

modelo elegido

0,576

AUC interna

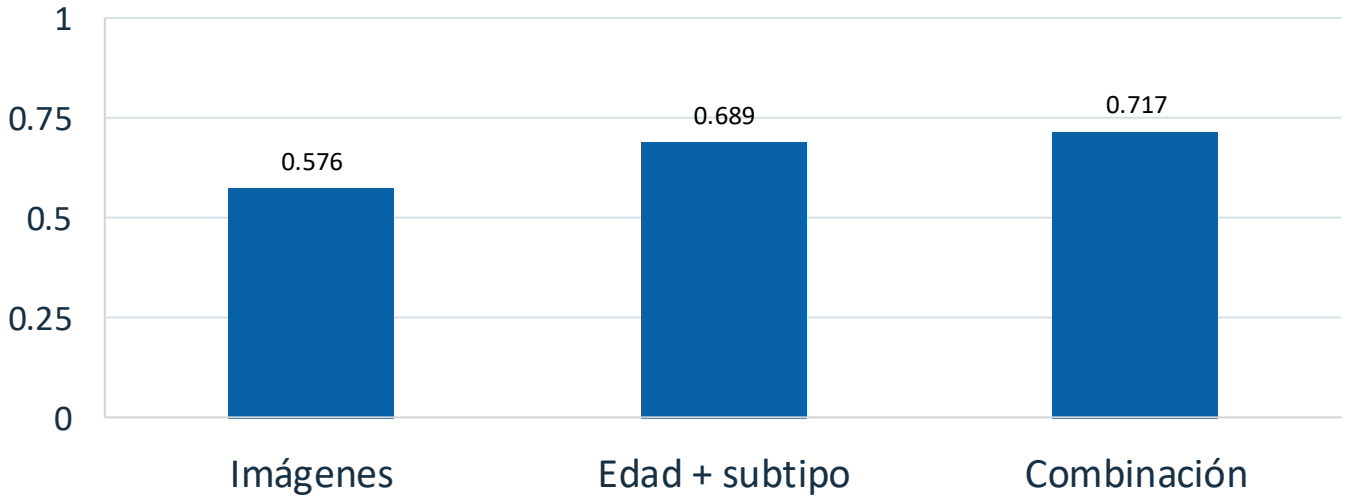
Parada tras 9 épocas sin mejora. Umbral elegido en validación.

Aplicación pública y límites del modelo

breastcancer-bn0a.onrender.com

Cargar fases, revisar imágenes y obtener una predicción por paciente.

Comparación interna exploratoria



Generalización limitada

Test de la CNN: AUC 0,504.
El complemento necesita evaluación independiente.

Uso docente. Sin utilidad clínica demostrada.

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Thank you!
Gracias!

Soy Innovación
Soy Maker
Soy UAX

UAX Universidad Alfonso X el Sabio